

和信治癌中心醫院 人體試驗委員會

修正前後對照表

KFSYSCC-IRB 編號	DEMO-2026-0412
計畫編號	不適用
計畫名稱	(中文) 早期 HER2 陽性乳癌患者術前化學治療合併 Trastuzumab 與 Pertuzumab 雙標靶相較於單用 Trastuzumab 之臨床預後比較：單中心回溯性世代研究 (英文) Neoadjuvant Chemotherapy with Trastuzumab plus Pertuzumab versus Trastuzumab Alone in Early HER2-Positive Breast Cancer: A Single-Center Retrospective Cohort Study
計畫主持人	陳怡君 (主持人) 張家豪 (共同主持人) 黃淑芬 (共同主持人)
單位 / 職稱	腫瘤內科 / 主治醫師

請以表格方式列出修正前後之對照內容

項次	修正項目	修正前內容	修正後內容
1	中文計畫摘要：研究設計	以術前治療首次給藥日為指標日 (index date)，依是否含 pertuzumab 分為雙標靶組與單標靶組。年代差異之處理：兩組治療年代不同，化療方案、支持性照護、病理判讀及術後治療（如殘存腫瘤者改用 T-DM1）之演變均可能干擾比較。故主要終點採手術時即判定、不受術後治療影響之 pCR；以傾向分數逆機率加權 (IPTW) 平衡基期特徵，並納入治療年份及化療方案；另以敏感度分析檢驗（見統計分析）。	以術前治療首次給藥日為指標日 (index date)，依是否含 pertuzumab 分為雙標靶組與單標靶組。年代差異之處理：兩組治療年代不同，化療方案、支持性照護、病理判讀及術後治療（如殘存腫瘤者改用 T-DM1）之演變均可能干擾比較。故主要終點採手術時即判定、不受術後治療影響之 pCR； <u>因兩組治療年代重疊有限</u> ，以傾向分數 <u>重疊</u> 加權 (<u>overlap weighting</u>) 平衡基期特徵 (<u>含治療年份及化療方案</u>)， <u>估計兩種治療皆可能選用之病人中的效果</u> ；另以敏感度分析檢驗（見統計分析）。
2	中文計畫摘要：資料收集項目	年齡、停經狀態、ECOG、臨床 TNM 分期、組織學分級、ER/PR、HER2、Ki-67、術前化療與抗 HER2 藥物、手術方式、術後病理 (ypT、ypN)、術後輔助治療 (含 T-DM1)、復發、死亡及最後追蹤日期。	年齡、停經狀態、ECOG、 <u>身體質量指數 (BMI)</u> 、 <u>基期左心室射出分率 (LVEF)</u> 、臨床 TNM 分期、組織學分級、ER/PR、HER2、Ki-67、術前化療與抗 HER2 藥物、手術方式、術後病理 (ypT、ypN)、術後輔助治療 (含 T-DM1)、復發、死亡及最後追蹤日期。
3	中文計畫摘要：研究終點	1. 主要終點：pCR，定義為 ypT0/is ypN0（術後乳房及腋下淋巴結無侵襲性癌殘留）；未接受手術者視為未達 pCR。	1. 主要終點：pCR，定義為 ypT0/is ypN0（術後乳房及腋下淋巴結無侵襲性癌殘留）； <u>淋巴結僅孤立腫瘤細胞 ypN0(i+)亦不屬</u>

		2. 次要終點：EFS，自指標日起算至下列任一事件：術前治療期間疾病進展致無法手術、局部或區域復發、遠端轉移、對側侵襲性乳癌、第二原發侵襲性惡性腫瘤或任何原因死亡；未發生事件者於最後追蹤日或追蹤截止日設限。 3. 探索性終點：OS，自指標日至任何原因死亡。	pCR）；未接受手術者視為未達 pCR。 2. 次要終點：EFS，自指標日起算至下列任一事件：術前治療期間疾病進展致無法手術、局部或區域復發、遠端轉移或任何原因死亡；未發生事件者於最後<u>就醫</u>日或追蹤截止日設限。 3. 探索性終點：OS，自指標日至任何原因死亡。
4	中文計畫摘要：統計分析	傾向分數共變項含年齡、臨床 T/N 分期、荷爾蒙受體、組織學分級、化療方案及治療年份，IPW後以 SMD<0.1 判定平衡。pCR 以加權邏輯斯迴歸估計勝算比；EFS 與 OS 以 Kaplan-Meier 法及加權 Cox 模型估計風險比（穩健標準誤）。敏感度分析：限縮於兩種治療並行之年份、傾向分數配對、EFS 依術後是否使用 T-DM1 分層、E-value；<u>缺失值以多重插補處理</u>。樣本數依據：納入期間內全部符合條件者（資訊室初估 600–700 人）。依 NeoSphere 試驗 pCR 約 29% 對 46%，即使兩組比為 1:3，檢定力仍逾 95%；若真實差距僅 10 個百分點，檢定力約 57–77%。EFS 與 OS 不作正式檢定力宣稱。雙尾 p<0.05 為顯著，使用 R 4.5；無期中分析。	傾向分數共變項含年齡、<u>停經狀態</u>、<u>ECOG</u>、<u>BMI</u>、<u>LVEF</u>、臨床 T/N 分期、荷爾蒙受體、<u>HER2 判定方式</u>、<u>組織學分級</u>、<u>Ki-67</u>、化療方案及治療年份；<u>重疊加權</u>後以 SMD<0.1 判定平衡。pCR 以加權邏輯斯迴歸估計勝算比<u>並報告風險差</u>；EFS 與 OS 以<u>加權</u> Kaplan-Meier 法及加權 Cox 模型估計風險比（穩健標準誤）。<u>缺失值以多重插補處理（不納入結果變項）</u>。敏感度分析：限縮於兩種治療並行之年份、傾向分數配對、<u>多變項迴歸</u>、<u>pCR 改採 ypT0 ypN0、完整個案分析</u>、E-value；<u>術後 T-DM1 使用比例僅作描述</u>。<u>探索性次族群：荷爾蒙受體</u>。樣本數依據：納入期間內全部符合條件者。<u>因重疊加權後有效樣本數約 150 人</u>，依 NeoSphere 試驗 pCR 約 29% 對 46%<u>估計檢定力約 60%，結果以效應值及 95%信賴區間為主</u>。EFS 與 OS 不作正式檢定力宣稱。雙尾 p<0.05 為顯著，使用 R 4.5；無期中分析。

請以劃線方式標示修正處（刪除文字加刪除線；新增文字加粗底線）

計畫主持人簽名：_____ 日期：_____年____月____日